

# Tecnologia em Saúde e Bioinformática

Semestre 2026.2

Denise Moraes

[0142038@professor.unig.edu.br](mailto:0142038@professor.unig.edu.br)

**AULA 3**

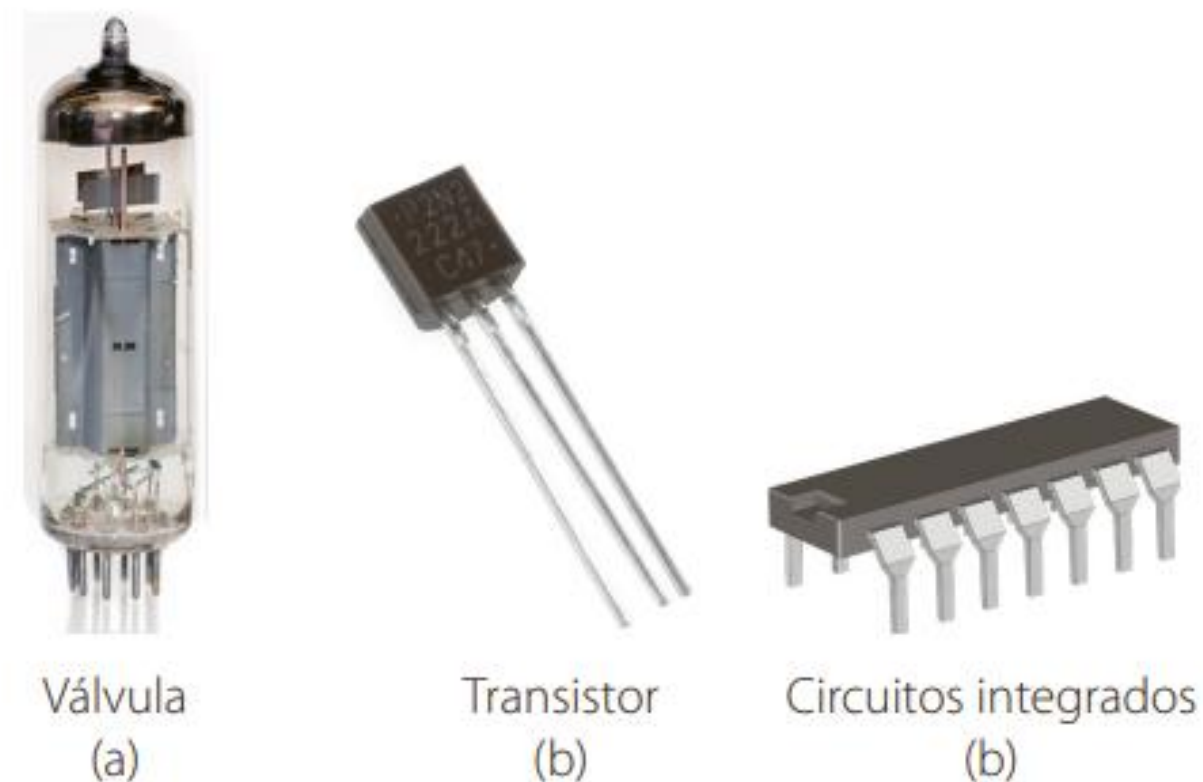
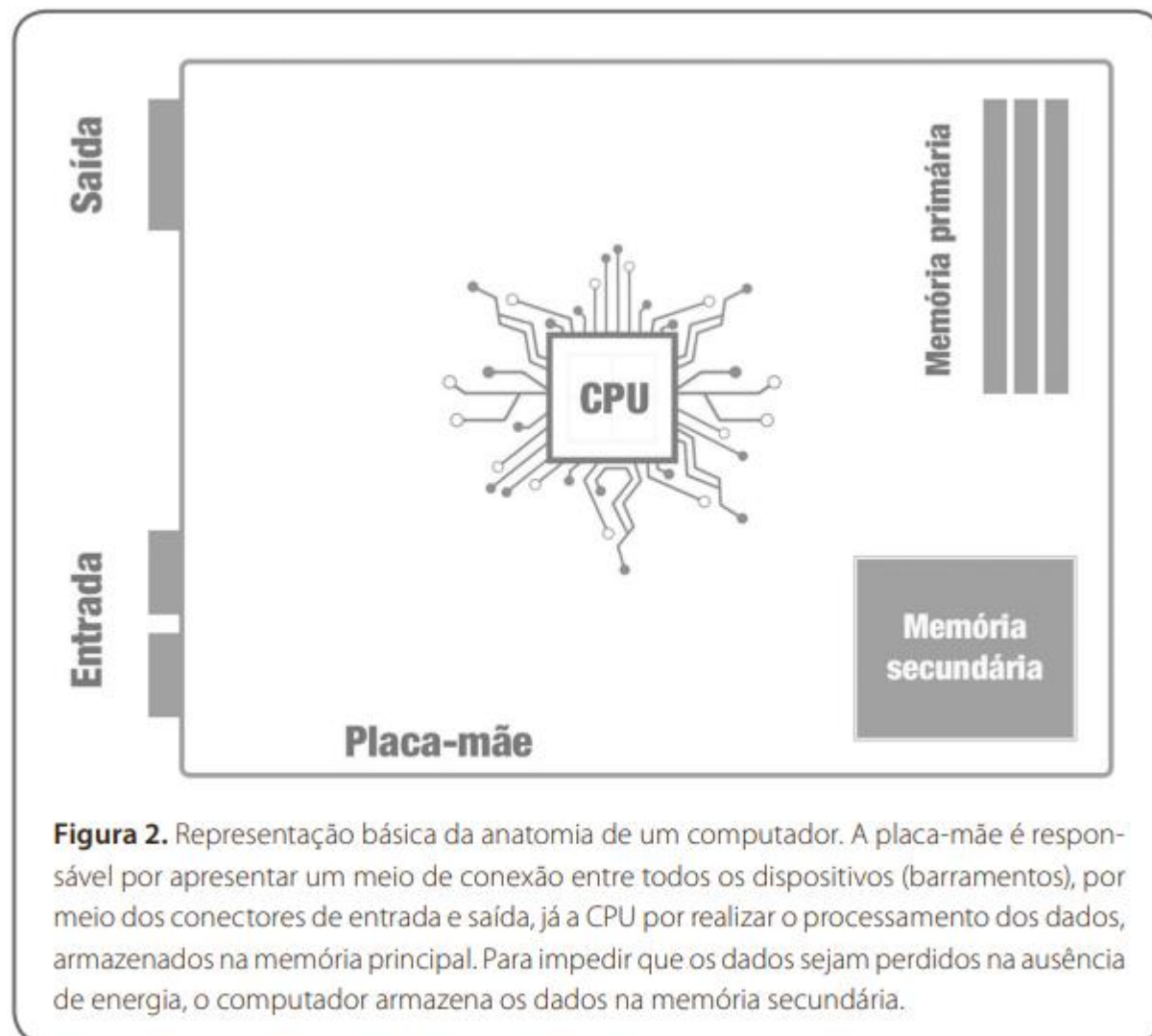


- 
- Atividade para casa – pegue a UA 3 – Leia os itens e traga para a próxima aula um parágrafo anotado sobre o que você leu e achou interessante



**Recursos computacionais de processamento**

Trilha 2 - Bases Computacionais – UA - Recursos computacionais de processamento



**Figura 1.** Componentes de *hardware*: válvula, transistor e circuitos integrados. Válvulas a vácuo (também conhecidas como válvula termiônica ou válvula eletrônica) são os componentes anteriores aos atuais transistores. Um transistor é um dispositivo semicondutor, em geral produzido com o elemento químico silício, cuja principal função consiste em chavear sinais elétricos. Com a evolução dos circuitos integrados, foi possível construir circuitos eletrônicos miniaturizados em um mesmo *chip* (*microchip* ou *nanochip*). Por exemplo, processadores são compostos por transistores inseridos em um circuito integrado.

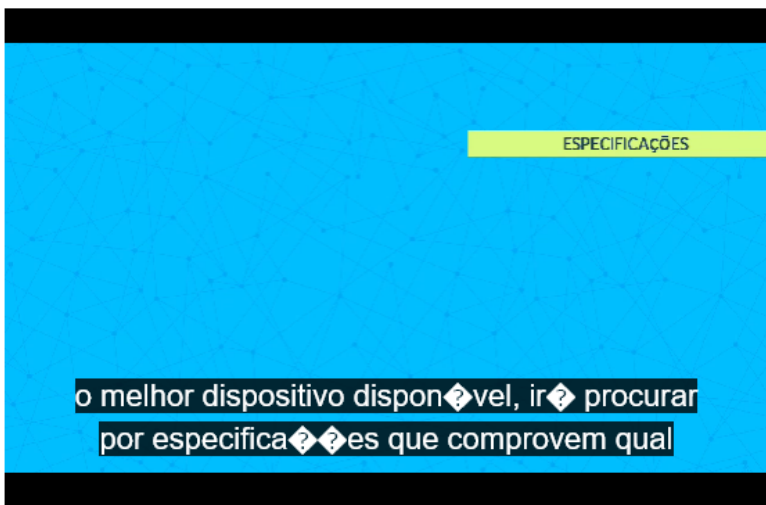
**Fonte:** (a) Condom-Vilà (2018, documento *on-line*); (b) From transistors... (2017, documento *on-line*); (c) Transistor... ([201-?], documento *on-line*).



Atualmente, uma imensa gama de fabricantes produz componentes eletrônicos com uma performance cada vez melhor, como CPUs, unidades de armazenamento e placas de vídeo. Assim, um usuário

que deseja comprar um novo *hardware*, o melhor dispositivo disponível, procurará por especificações que comprovem isso. No caso dos processadores, antigamente era utilizado a frequência de *clock* para compará-los. Quanto maior a frequência de *clock*, maior o desempenho e, conseqüentemente, maior o preço. Entretanto, novas tecnologias permitiram que processadores tenham uma performance superior, mesmo com baixa frequência de *clock*. É o exemplo da adoção de múltiplos núcleos embutidos dentro do processador. Logo, para comparar diferentes processadores de um mesmo fabricante ou de fabricantes diferentes, costuma-se usar as técnicas de *benchmark*, que são conjuntos de testes padronizados que permitem que componentes de diferentes marcas possam ser comparados.

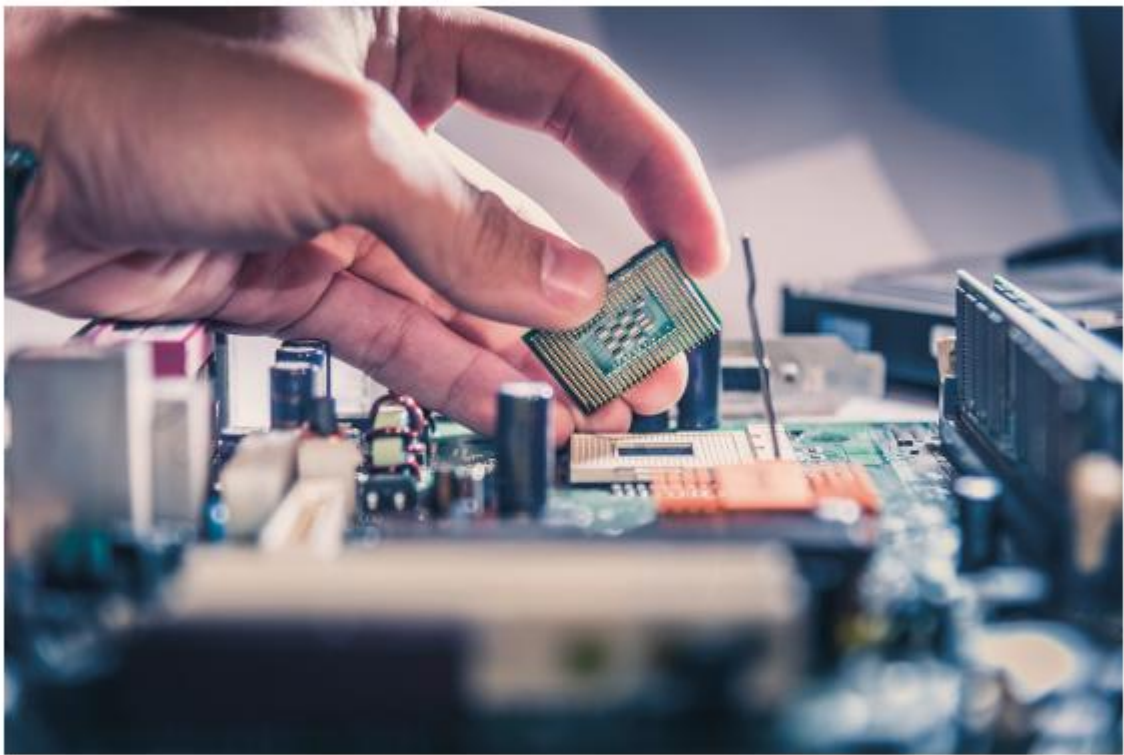
Na Dica do Professor, você verá comparações entre processadores, placas de vídeo e unidades de disco.



# Vamos assistir a Dica de Professor!

## Recursos computacionais de processamento

Trilha 2 - Bases Computacionais – UA - Recursos computacionais de processamento



**Figura 3.** Exemplo de um processador, conectado à placa-mãe por meio de uma entrada denominada soquete.

Fonte: Preechar Bowonkitwanchai/Shutterstock.com.

## Processador

Também conhecido como microprocessador, unidade central de processamento (central processing unit) ou simplesmente CPU (Figura 3), o processador compreende o componente básico de um computador, responsável por executar cálculos (BOSE, 1996) e que, informalmente, é referenciado como o cérebro do computador. Pode ser dividido em três componentes: unidade lógica e aritmética; unidade de controle; e registradores.

# COMPARAÇÃO ENTRE CPUs INTEL

Nas últimas décadas, fabricantes usavam a *frequência de clock* para comparar processadores. Entretanto, atualmente a frequência de *clock* não é o bastante, sendo necessário avaliar outros fatores e tecnologias.

Ao comparar processadores, deve-se avaliar a quantidade de **núcleos físicos** disponíveis, além da quantidade de **núcleos virtuais** (*threads*). A *frequência de clock* também é um fator ainda relevante. Por fim, deve-se considerar a quantidade de **memória cache**.



### TESTES PATROCINADOS

Outra forma de comparar são os **testes padronizados**, como o da CPU Benchmark.

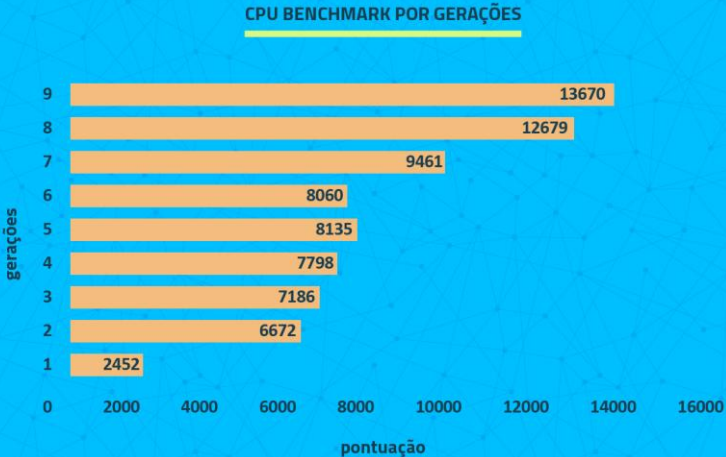
Eles utilizam um sistema de pontuação próprio, que é calculado em milhões de máquinas com o programa instalado.

### A EVOLUÇÃO DOS PROCESSADORES INTEL I5 PELAS GERAÇÕES

A Intel é uma das maiores fabricantes de CPUs. Atualmente, seus principais produtos são os processadores da família i3, i5, i7 e i9. Acompanhe a evolução de performance conforme as gerações usando CPU bench mark como comparativo.



Foram comparados os **processadores i5**, processadores de performance média destinados a computadores pessoais. Para este comparativo, escolheu-se o processador mais potente fabricado na geração.



## Recursos computacionais de processamento

Trilha 2 - Bases Computacionais – UA - Recursos computacionais de processamento

“Quando analisamos dados farmacêuticos ou biomédicos, o computador precisa executar milhares ou milhões de operações. Isso acontece, por exemplo, na análise de resultados laboratoriais, imagens microscópicas, dados epidemiológicos, sequenciamento genético, controle de qualidade de medicamentos e estudos estatísticos.

**O processador (CPU) funciona como o centro responsável por realizar esses cálculos. Porém, não devemos avaliar sua capacidade observando apenas um número.”**

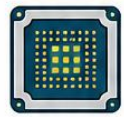
| Característica             | Explicação simples                                           | Aplicação em Farmácia e Biomedicina                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequência de <b>clock</b> | Indica a velocidade de execução de determinadas instruções   | Pode acelerar cálculos estatísticos e operações realizadas sequencialmente                 |
| Núcleos físicos            | São unidades reais de processamento                          | Permitem analisar diferentes partes de um conjunto de dados simultaneamente                |
| Threads                    | Ajudam os núcleos a organizar e executar mais tarefas        | Favorecem o uso simultâneo de planilhas, bancos de dados, artigos e programas estatísticos |
| Memória cache              | Guarda temporariamente dados que a CPU utilizará rapidamente | Reduz o tempo de acesso a informações repetidas durante os cálculos                        |
| Benchmark                  | Teste padronizado de desempenho                              | Permite comparar processadores submetidos às mesmas tarefas                                |



# PROCESSADORES MODERNOS

Entenda as principais características

## 1 SOQUETE



É o encaixe que conecta o processador à placa-mãe.

CPU e placa-mãe precisam usar o mesmo padrão.

## 2 CLOCK



Indica quantos ciclos são realizados por segundo.

É medido em hertz: MHz ou GHz.

Clock maior, sozinho, não garante maior desempenho.

VISTA INTERNA DO PROCESSADOR



6 NÚCLEOS FÍSICOS

## 3 TURBO AUTOMÁTICO



O processador aumenta temporariamente o clock quando precisa de mais desempenho.

Temperatura, energia e carga de trabalho limitam o aumento.

## 4 NÚCLEOS E THREADS



Núcleos são unidades físicas de processamento.

Threads são fluxos de execução.

Mais núcleos ajudam nas tarefas que podem ser divididas.

## 5 PROCESSAMENTO GRÁFICO



Pode estar integrado ao processador ou em uma placa de vídeo dedicada.

A placa dedicada conecta-se geralmente pelo PCI Express.



PCI EXPRESS



**ATENÇÃO:** Turbo automático não é o mesmo que overclock manual.

O overclock altera configurações além do padrão e pode aumentar o consumo e o aquecimento.

### EXEMPLO PRÁTICO

## Ryzen 5 4500

- Soquete AM4 • 6 núcleos • 12 threads
- Clock base: 3,6 GHz • Turbo: até 4,1 GHz
- Não possui gráfico integrado: utiliza a RTX 3050 dedicada.

CONEXÃO DA PLACA DE VÍDEO DEDICADA



PCI Express



Desempenho é o resultado do conjunto: arquitetura + clock + núcleos + memória + software.

<https://www.enifler.com.br/pc-gamer-completo-ryzen-5-4500-rtx-3050-16gb-ddr4-ssd-480gb-600w-80-plus-mad008->

[e?variation=19643168&gad\\_source=1&gad\\_campaignid=23391291335&gbraid=0AA9sVNHhG9GDjCQ48FdL6vHEHaR9I\\_&gclid=Cj0KCQjwnbrUBhDOARIsAKKhPpcjQUQpDvWu\\_053C9\\_A4loDt71oo-VxWQnWVNXUIMGTxd5\\_11hdR54aAkKMEALw\\_wcB](https://www.enifler.com.br/pc-gamer-completo-ryzen-5-4500-rtx-3050-16gb-ddr4-ssd-480gb-600w-80-plus-mad008-e?variation=19643168&gad_source=1&gad_campaignid=23391291335&gbraid=0AA9sVNHhG9GDjCQ48FdL6vHEHaR9I_&gclid=Cj0KCQjwnbrUBhDOARIsAKKhPpcjQUQpDvWu_053C9_A4loDt71oo-VxWQnWVNXUIMGTxd5_11hdR54aAkKMEALw_wcB)

Não estou indicando para compra. Apenas para verem como é colocada as configurações.

Recursos computacionais de processamento

Trilha 2 - Bases Computacionais – UA - Recursos computacionais de processamento



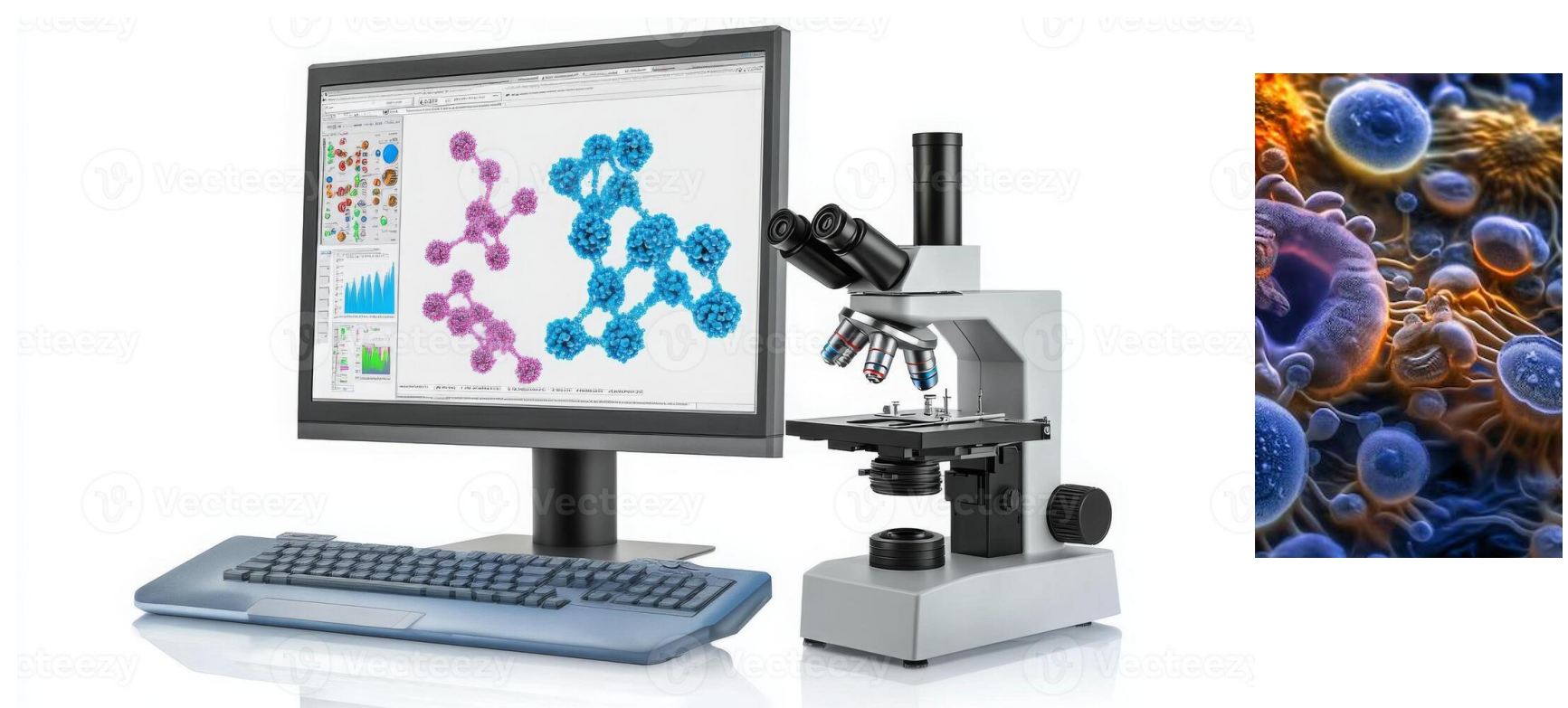
- GPGPU Graphics processing unit (GPU) de alto desempenho se popularizaram especialmente como apelo pela melhoria do processamento gráfico de jogos, o que tem feito com que, nos últimos tempos, placas de vídeo passassem a apresentar um número cada vez superior de transistores, o que está correlacionado a seu exponencial aumento de desempenho.

- A GPU não é útil somente para jogos e gráficos. Ela realiza muitos cálculos simultaneamente, sendo importante para IA, análise de imagens e grandes conjuntos de dados.

Em Farmácia e Biomedicina, a GPU pode acelerar a análise de imagens microscópicas, exames de imagem, estruturas moleculares, dados genômicos e modelos de aprendizado de máquina. Entretanto, o programa utilizado precisa oferecer suporte ao processamento pela GPU.

## Recursos computacionais de processamento

Trilha 2 - Bases Computacionais – UA - Recursos computacionais de processamento



10% De Desconto

R\$ 1.299,00

Placa De Vídeo Gtx 1660 Super Nvidia Geforce 6Gb...

Mercado Livre

Envio gratuito

14% De Desconto

R\$ 1.009,00

Placa De Vídeo Amd Radeon Rx580 8G Performance...

Mercado Livre

Envio gratuito

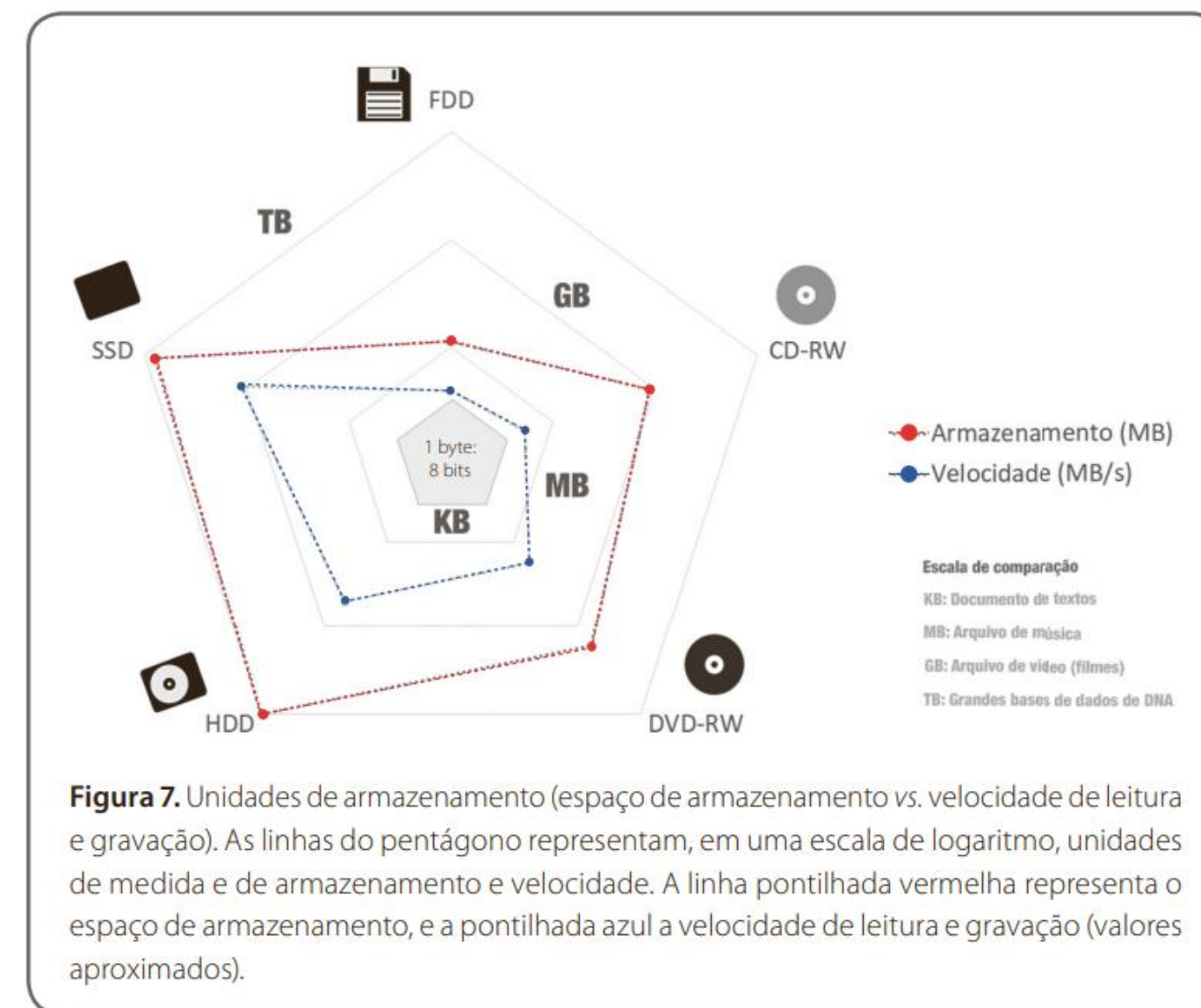
14% De Desconto

R\$ 1.214,65

Placa De Vídeo Nvidia Gtx 1060 6Gb 192Bits Gddr5...

Mercado Livre

Envio gratuito



<https://medium.com/caiquefortunato/entenda-a-diferen%C3%A7a-entre-mem%C3%B3ria-ram-e-rom-e-o-que-%C3%A9-cache-bbde362ecc6c>



**Quadro 4.** Exemplos de periféricos

| Dispositivo     | Exemplo                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada         | <i>Mouse</i><br><i>Teclado</i><br><i>Scanner</i><br><i>Microfone</i><br><i>Câmera digital (webcam)</i> |
| Saída           | <i>Monitor</i><br><i>Projeto</i><br><i>Impressora</i><br><i>Caixas de som e fones de ouvido</i>        |
| Entrada e saída | <i>Leitores/gravadores de CD/DVD/Blue-ray</i><br><i>Cartões de memória</i><br><i>Pen drive USB</i>     |



## Recursos computacionais de processamento

Trilha 2 - Bases Computacionais – UA - Recursos computacionais de processamento

# Bioinformática

**Recursos computacionais de processamento**

Trilha 2 - Bases Computacionais – UA - Bioinformática

- A bioinformática é uma ciência multidisciplinar que desenvolve métodos, algoritmos e softwares para obter, armazenar, organizar e analisar dados biológicos. A bioinformática envolve ciências da computação, estatística, biologia de sistemas, biologia molecular, biologia sintética, química e engenharia de programas (softwares).
- Nesta Unidade de Aprendizagem, você irá estudar a evolução das tecnologias relacionadas à bioinformática desde a descoberta do DNA até os conceitos de genoma e proteoma, irá conhecer também os principais bancos de dados genômicos utilizados na rotina laboratorial e na pesquisa científica e, ainda, quais são as aplicações dessa ciência que é cada vez mais utilizada, tanto para a geração de hipóteses biológicas (que podem ser então estudadas experimentalmente) quanto para a geração de dados biológicos.

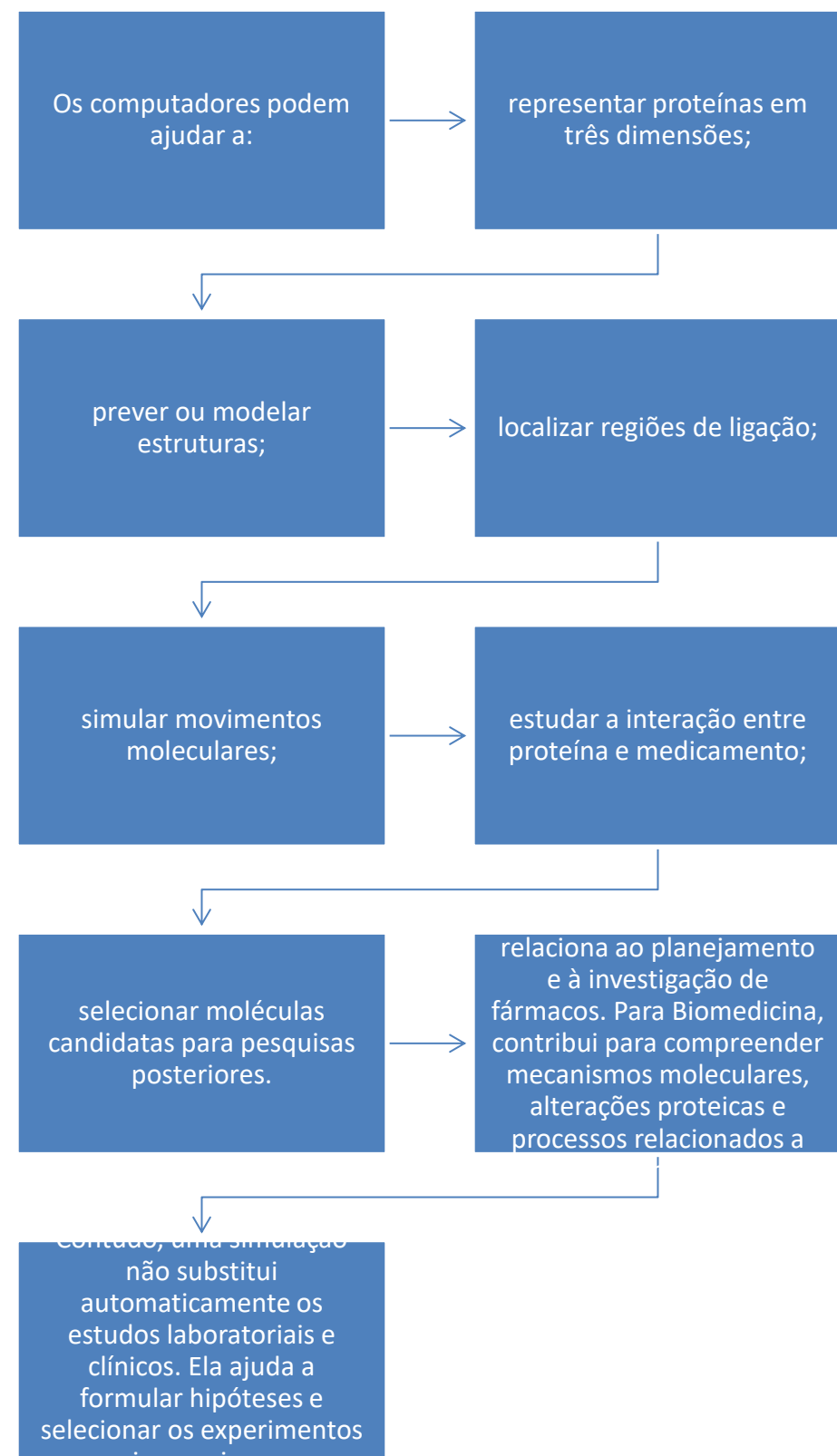


# Bioinformática

- Na bioinformática, a Biologia produz o problema e os dados; a Ciência da Computação oferece bancos de dados, algoritmos e capacidade de processamento; a Estatística avalia as evidências; e os profissionais de Farmácia e Biomedicina interpretam os resultados dentro do contexto biológico e clínico. Portanto, nenhuma dessas áreas trabalha adequadamente de forma isolada.

## Recursos computacionais de processamento

Trilha 2 - Bases Computacionais – UA - Bioinformática



<https://www.youtube.com/watch?v=6xBGk2HdeUg&t=199s>

**PROJETO GENOMA HUMANO**

# Vamos assistir!

## Dica do Professor

Os bancos de dados genômicos são importantes ferramentas para as áreas biológicas. Neles, podemos encontrar informações a respeito do genoma e proteoma de organismos para o desenvolvimento de técnicas moleculares e também estudos *in silico*.

Acompanhe o vídeo da Dica do Professor para saber mais sobre esses bancos de dados.



<https://www.youtube.com/watch?v=6xBGk2HdeUg&t=199s>

**PROJETO GENOMA HUMANO**

**Recursos computacionais de processamento**

Trilha 2 - Bases Computacionais – UA - Bioinformática



# O Próximo Passo

**“A tecnologia não substitui a sua vocação.  
Ela **potencializa** a sua capacidade de  
cuidar, diagnosticar e salvar.**”

Denise Moraes  
0142038@professor.unig.edu.br

Inicie sua jornada  
agora no AVAuni.

